TẬP ĐOÀN VINGROUP & TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI

Chương trình đào tạo nhân tài AI Thực Chiến





BỘ TÀI LIỆU KỸ THUẬT DỰ ÁN

MondAIy

TRỢ LÝ THƯ KÝ AI CÁ NHÂN

TÀI LIỆU THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Software Design Document

Ký hiệu:	**SDD**
Phiên bản:	1.0
Chuẩn tham chiếu:	IEEE 1016
Nguồn chuẩn:	Thiết kế bám theo mã nguồn hiện có và bộ sơ đồ kiến trúc
Trạng thái:	Baseline phục vụ review và nghiệm thu

THÀNH VIÊN NHÓM

Nguyễn Đức Dũng – 2A202601823 **Nguyễn Văn Phong** – 2A202601241

Lê Thị Yến Nhi – 2A202601031 **Thái Hoài An** – 2A202601862

Team: Nerd

Cohort: 3

Mentor: Mr. Phạm Minh Hiếu

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i

DANH MỤC BẢNG ii

DANH MỤC HÌNH iii

TÓM TẮT 1

1 Giới thiệu 1

1.1 Mục đích . . . 1
1.2 Phạm vi . . . 1
1.3 Định nghĩa và chữ viết tắt . . . 1
1.4 Nguồn tham chiếu bắt buộc . . . 2
1.5 Phân công và quyền quyết định . . . 2

2 Tổng quan hệ thống 3

2.1 System context . . . 3

3 Thiết kế kiến trúc 4

3.1 Style và đơn vị triển khai . . . 4
3.2 Sơ đồ kiến trúc chuẩn . . . 5

4 Thiết kế component chi tiết 5

4.1 Context engine và pipeline run . . . 6
4.2 Task, planning và calendar action . . . 6
4.3 Luồng thiết kế của các tính năng lõi . . . 6
4.4 Interface giữa component . . . 12

5 Thiết kế AI và orchestration 13

5.1 Intent routing trước tool calling . . . 13
5.2 AI pipeline và structured output . . . 13
5.3 Kiến trúc tool calling và trạng thái Agent . . . 13
5.4 Model, prompt và guardrail . . . 16
5.5 AI failure policy . . . 16

6 Thiết kế dữ liệu 17

6.1 Schema contract mức entity . . . 18

7 Thiết kế tích hợp **18**
7.1 Connector contract theo provider . . . 19

8 Thiết kế API **20**
8.1 Nhóm API và contract . . . 20
8.2 Ví dụ action draft contract . . . 21

9 Thiết kế UI/UX **21**
9.1 Interface contract theo màn hình . . . 23

10 Thiết kế bảo mật và riêng tư **23**
10.1 Chuỗi checkpoint guardrail . . . 24
10.2 Security boundary và authorization flow . . . 25
10.3 Data boundary cho AI . . . 25

11 Xử lý lỗi và độ tin cậy **25**
11.1 Failure matrix và recovery contract . . . 26

12 Kiến trúc triển khai và quan sát **26**
12.1 Environment, rollout và rollback . . . 28

13 Quyết định thiết kế và rủi ro mở **28**

14 Traceability từ yêu cầu đến thiết kế và kiểm thử **29**

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo.
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng.
ADR	Architecture Decision Record – Biên bản quyết định kiến trúc.
PII	Personally Identifiable Information – Thông tin nhận diện cá nhân.
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập theo vai trò.
SDD	Software Design Document – Tài liệu thiết kế phần mềm.
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm.
STD	Software Testing Documentation – Tài liệu kiểm thử phần mềm.
SLO	Service Level Objective – Mục tiêu mức dịch vụ.
UI/UX	User Interface/User Experience – Giao diện/trải nghiệm người dùng.

Danh sách bảng

1 Thông tin kiểm soát tài liệu . . . 1
2 Thuật ngữ thiết kế dùng xuyên suốt SDD . . . 2
8 Contract thiết kế cho các tính năng lõi . . . 11
9 Contract nội bộ quan trọng . . . 12
10 Các checkpoint của một vòng tool calling . . . 16
12 Field và constraint phải giữ khi thay đổi schema . . . 18
14 Thiết kế tích hợp nguồn công việc . . . 19
15 Catalogue API theo bounded capability . . . 20
16 Màn hình quan trọng, data source và interaction boundary . . . 23
17 Guardrail theo từng trust boundary . . . 24
19 Lỗi, trạng thái trả về và recovery . . . 26
20 Contract vận hành triển khai . . . 28
21 Decision log và open risk . . . 28
22 Ánh xạ SRS sang implementation design và STD . . . 29

Danh sách hình vẽ

1 System context và high-level component topology từ bộ sơ đồ kiến trúc. . . . 4
2 Tổng quan đường đi của dữ liệu từ nguồn được cấp quyền tới evidence, context, phản hồi và hành động có kiểm soát. . . . 7
3 Phân rã component triển khai từ bộ sơ đồ kiến trúc. . . . 8
4 Luồng dữ liệu và hành động end-to-end giữa connector, pipeline, retrieval, Agent, task, lịch và audit. . . . 9
5 Pipeline fetch–normalize–filter–extract–resolve–persist của Context Engine. . . . 10
6 Briefing flow: tổng hợp evidence theo phạm vi, biểu diễn coverage và trả kết quả có nguồn hoặc abstain khi dữ liệu chưa đủ. . . . 11
7 Task flow: candidate được xác minh, chuẩn hóa, chống trùng và liên kết evidence trước khi trở thành task draft hoặc task đã được người dùng duyệt. . . . 11
8 Action flow: draft được preview, chỉnh sửa và xác nhận trước handoff; idempotency và audit ngăn ghi trùng hoặc ghi ngoài ý muốn. . . . 11
9 Intent routing phân tách phản hồi trực tiếp, clarification và work lane trước khi Agent được phép lập kế hoạch gọi tool. . . . 14
10 Luồng agent từ request, scope/tool policy đến answer hoặc draft. . . . 14
11 Agent state lưu query, context đã lọc quyền, pending tool call, observation, coverage và action proposal xuyên suốt vòng xử lý. . . . 15

12 Tool schema và ranh giới giữa đề xuất của model, kiểm tra deterministic, tool execution, observation và approval cho hành động ghi. 15
13 ERD canonical: identity, source và evidence, run, task, calendar và conversation. 17
14 Thiết kế sync: source connector, normalize, evidence và run receipt. 19
15 API contract giữa client, FastAPI, service, worker, data store và các provider bên ngoài. 22
16 Runtime/deployment flow và observability boundary từ bộ sơ đồ kiến trúc. . . . 27

TÓM TẮT

Vai trò tài liệu

SDD này mô tả cách mondaiy đang được phân rã và vận hành trong repository: client, FastAPI API, worker, connector, agent/tool, dữ liệu, UI/UX, security, observability và deployment. Chỉ mô tả thành phần, contract và ràng buộc đã có trong code/tài liệu kiến trúc liên quan; không đưa ra phương án thay thế.

Bảng 1: Thông tin kiểm soát tài liệu

Thuộc tính	Giá trị
Mã tài liệu	MONDAIY-SDD-001
Phiên bản/ngày cập nhật	1.0 – 24/08/2026
Chủ sở hữu	Dũng — PO/QC, design owner
Người phê duyệt	Dũng, Phong, An, Nhi
Trạng thái	**Chờ phê duyệt**
Quan hệ tài liệu	Thiết kế thực thi SRS, truy vết tới code và STD.

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

SDD xác định kiến trúc phần mềm, module, dữ liệu, giao tiếp giữa thành phần, tích hợp bên ngoài, API, security, reliability, deployment và quyết định kỹ thuật để hiện thực SRS. Mỗi mục trả lời module nào chịu trách nhiệm, input nào được nhận, xử lý theo contract nào, output nào được tạo và failure nào phải được báo ra. SDD không viết lại toàn bộ requirement của SRS.

1.2 Phạm vi

Phạm vi là các capability đã hiện diện trong repository: authentication, connection/source sync, evidence và retrieval, conversation/agent/tool, task, calendar, reminder, meeting notes, file intake, notification, mobile client, browser extension, observability và deployment. SRS/PRD xác định yêu cầu sản phẩm; migration và mã nguồn là nguồn chuẩn của trạng thái hiện thực.

1.3 Định nghĩa và chữ viết tắt

Bảng 2: Thuật ngữ thiết kế dùng xuyên suốt SDD

Thuật ngữ	Nghĩa
AI	Artificial Intelligence; chỉ hỗ trợ hiểu, đề xuất và soạn draft.
LLM	Large Language Model; provider/model được backend chọn theo capability lane.
OAuth	Cơ chế ủy quyền để connector đọc nguồn theo quyền user cấp.
Evidence	Nội dung có source identity, provenance, timestamp và scope.
Context	Unified work context đã normalize, scope-filter và gắn evidence.
Action draft	Đề xuất task/calendar/reminder có thể sửa, chưa là external write.
Run	Một lần pipeline/agent thực thi có state, count, error class và correlation ID.

1.4 Nguồn tham chiếu bắt buộc

Nguồn	Cách sử dụng
`docs/projects/product/prd.md`	Mục tiêu, business rule và acceptance criterion.
`docs/projects/gates/gate-3/srs.tex`	Requirement baseline; được ánh xạ ở Mục 14.
`docs/projects/engineering/architecture.md`	Architecture boundary, provider interface, failure/fallback và scale target.
`docs/projects/engineering/adr/`	Các quyết định architecture áp dụng cho thiết kế.
`diagram/`	Sơ đồ component, data flow, agent flow, ERD, tool schema và API contact.
`src/`, `client/`, `apps/`, `deploy/`, `observability/`	Code và runtime configuration thực tế.

1.5 Phân công và quyền quyết định

Người	Vai trò	Trách nhiệm trong thiết kế và triển khai
Dũng	PO/QC; design owner	Lên sườn SDD/SRS/STD; chốt technical choice, boundary và trade-off; kiểm traceability, acceptance và quality gate. Khi code/tài liệu mâu thuẫn, Dũng ghi open item hoặc cập nhật quyết định, không để thay đổi ngầm.

Người	Vai trò	Trách nhiệm trong thiết kế và triển khai
Phong	Engineering execution	Hiện thực backend, agent, connector, data/API và vận hành theo thiết kế; viết/sửa contract và regression test liên quan.
An	Engineering execution	Hiện thực các vertical slice được phân công, integration, error handling và evidence chạy được.
Nhi	UI/UX	Sở hữu UX flow, visual/interaction state, accessibility, Figma/wireframe handoff và kiểm UI phản ánh đúng contract.

2 Tổng quan hệ thống

Luồng chính của hệ thống là:

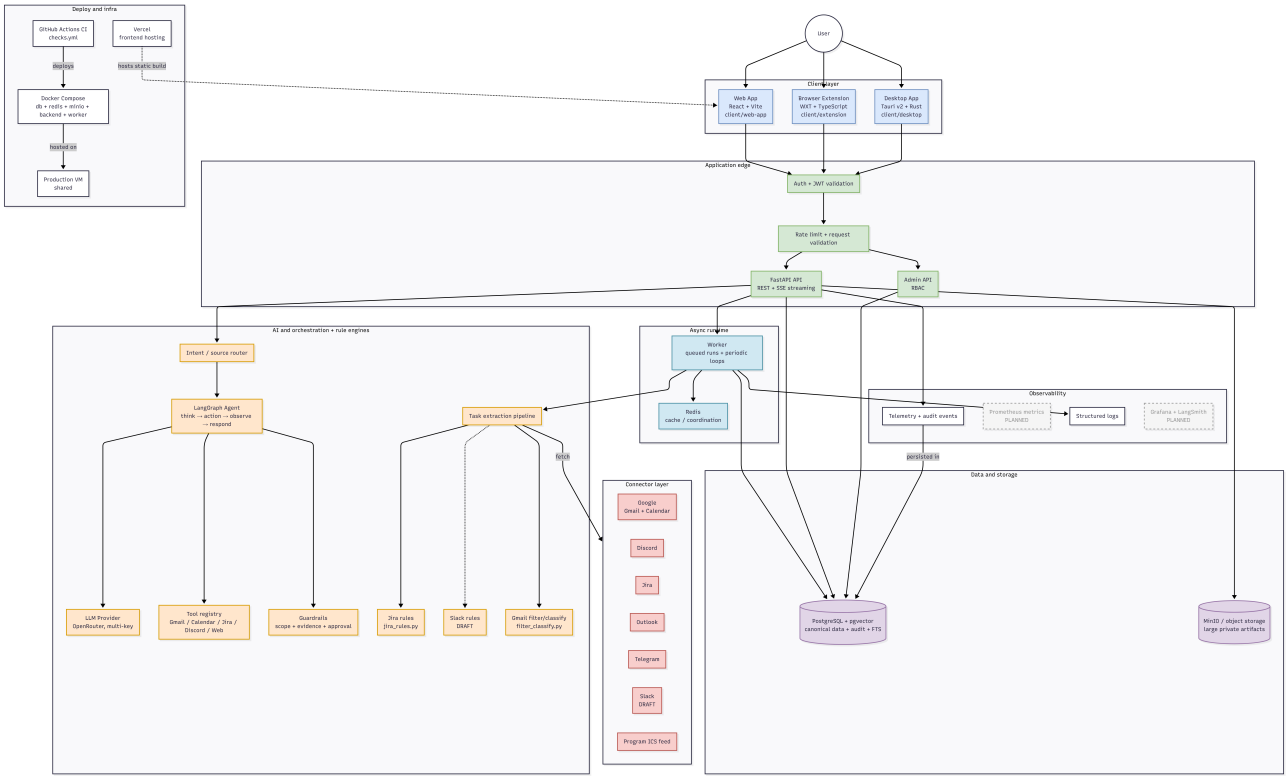
`user consent → source connection → sync → evidence → retrieval/agent → answer hoặc action draft → user confirmation → audit.`

Web app là client chính. Mobile và extension là client bổ sung. API FastAPI nhận request, xác thực và áp quyền. Worker xử lý các công việc dài. PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ canonical. Redis hỗ trợ coordination/rate-limit. Connector gọi dịch vụ ngoài; model provider chỉ được gọi từ backend.

Boundary	Thành phần code	Sơ đồ kiến trúc đối chiếu
Client	`client/web-app/`, `apps/mobile/`, `client/extension/`	`components/overview.png`
API edge	`src/main.py`, `src/api/`, `src/services/auth.py`	`contact/api_contact.png`
AI and rule	`src/agents/`, `src/agents/tools/`, `src/guardrail/`, LLM services	`agent_flow/agent_flow.png`
Data and async	`src/models/`, `src/worker.py`, database/Redis config	`schema/ERD.png`, `data_flow/full.png`
External and ops	`src/connectors/`, `observability/`, deploy scripts	`components/overview.png`

2.1 System context

User chỉ tương tác với web/mobile/extension. Trust boundary bắt đầu tại API edge: mọi request phải có session, ownership và scope hợp lệ trước khi chạm dữ liệu, tool hoặc provider. Connector là boundary duy nhất tới nguồn ngoài; PostgreSQL là canonical store, còn Redis/worker phục



Hình 1: System context và high-level component topology từ bộ sơ đồ kiến trúc.

vụ điều phối và xử lý bất đồng bộ.

3 Thiết kế kiến trúc

3.1 Style và đơn vị triển khai

Kiến trúc hiện tại là modular monolith: FastAPI API edge và Python worker dùng chung PostgreSQL. Module tách theo domain/path, không phải microservice độc lập. Docker Compose chạy backend và worker. Web được quản lý như frontend riêng; mobile có project riêng; extension có project WXT/TypeScript riêng.

Unit	Vị trí	Trách nhiệm và ranh giới
Web client	`client/web-app/`	Onboarding, source, briefing, ask, task/calendar và privacy UI. Không giữ OAuth/provider secret và không gọi LLM/connector trực tiếp.
Mobile client	`apps/mobile/`	Mobile workspace, chat session, file import, widget sync và share intent. Native widget chỉ có giá trị khi chạy native build.
Browser extension	`client/extension/`	UI/notification bề mặt phụ. Không là authoritative data store và không bypass API.

Unit	Vị trí	Trách nhiệm và ranh giới
Backend API	`src/main.py`, `src/api/`	Router FastAPI, Pydantic validation, authentication, HTTP/SSE contract, authorization dependency. Không chạy pipeline dài trong request handler.
Worker	`src/worker.py`	Thực thi sync run và background loop; process dài tách khỏi HTTP request.
Data and operations	`src/models/`, `alembic/`, `observability/`, `scripts/`	Schema, migration, telemetry, health check, deploy và rollback evidence.

3.2 Sơ đồ kiến trúc chuẩn

Không tạo một bộ sơ đồ kiến trúc song song. Khi review architecture, sử dụng chính xác các file sau trong `diagram/`: `components/overview.png` cho toàn cảnh; `components/components.png` cho component; `data_flow/full.png` cho end-to-end data/action flow; `agent_flow/agent_flow.png` cho pipeline; `schema/ERD.png`, `schema/agent_schema.png`, `schema/tool_schema.png` cho schema; và `contact/api_contact.png` cho API boundary.

4 Thiết kế component chi tiết

Component	Code chính	Contract thực thi
Identity and access	`services/auth.py`, `api/deps.py`, `services/scope.py`	Backend xác thực session/JWT; object read/write phải qua ownership/source-scope check. Quyền không do model hoặc client quyết định.
Connection and connector	`src/connectors/`, `services/connections/`	Adapter cho Gmail, Calendar, Discord, Jira, Outlook, Slack, Google Drive/Docs/Sheets. Quản lý token, bounded fetch, pagination/checkpoint và normalize external payload.
Evidence and retrieval	`models/evidence.py`, `services/retrieval.py`, `services/attribution.py`	Lưu provenance; retrieval lọc permission trước khi FTS/vector search; answer factual có citation hoặc báo thiếu evidence.
Pipeline and run	`src/agents/pipeline/`, `models/run.py`, `models/run_node_event.py`	Fetch → normalize → filter → extract → resolve → persist. Run lưu state, count và error; không báo completed khi source bị blocked.

Component	Code chính	Contract thực thi
Agent and tool	`src/agents/graph.py`, `src/agents/tools/`, `services/llm.py`, `services/llm_routing.py`	Route query, select tool/model capability, tool call, observation và response/draft. Tool dùng authenticated scope, không tự cấp quyền.
Action domain	`api/tasks.py`, `api/calendar.py`, `services/calendar_handoff.py`, reminder services	Tạo task/event/reminder proposal; preview, edit, confirm, idempotency và audit.
Guardrail	`src/guardrail/`	Input, output, PII, attachment, policy, query và HITL guard. Source/attachment luôn là input không tin cậy.
Observability	`src/observability.py`, `src/langsmith_tracing.py`, `observability/`	Structured telemetry, LangSmith tracing, Prometheus/Grafana dashboards và redaction.

4.1 Context engine và pipeline run

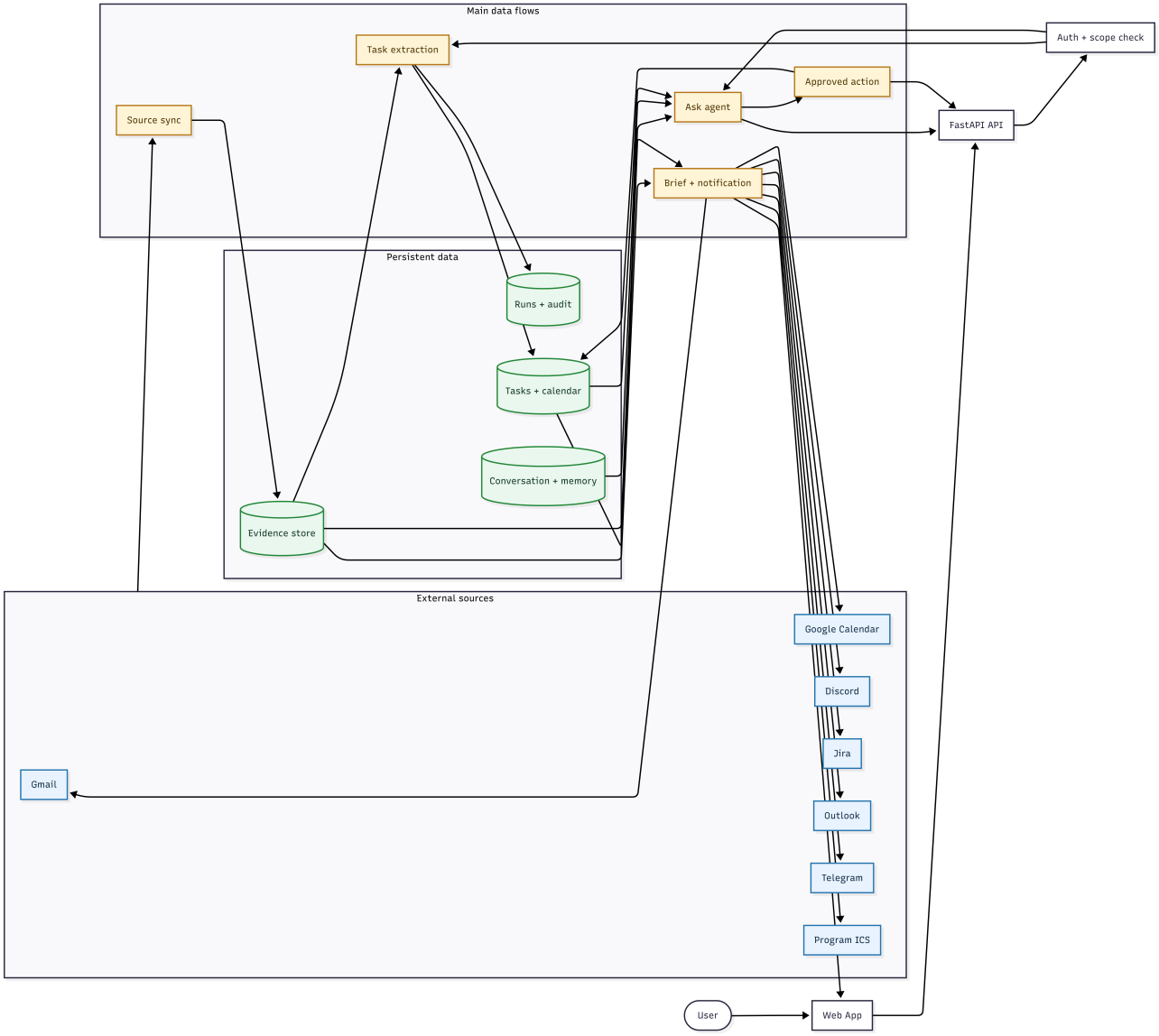
Input: source connection, checkpoint/cursor, user scope, time range và pipeline mode. **Processing:** connector lấy dữ liệu có giới hạn; pipeline chuẩn hóa source payload, lọc theo scope/policy, deduplicate, trích task/fact, resolve entity/deadline và ghi evidence/task/run event. **Output:** evidence versioned, task/proposal, coverage, counts và một run state `completed|blocked|failed`. Một source lỗi chỉ làm coverage partial/unknown, không được biến toàn run thành success giả.

4.2 Task, planning và calendar action

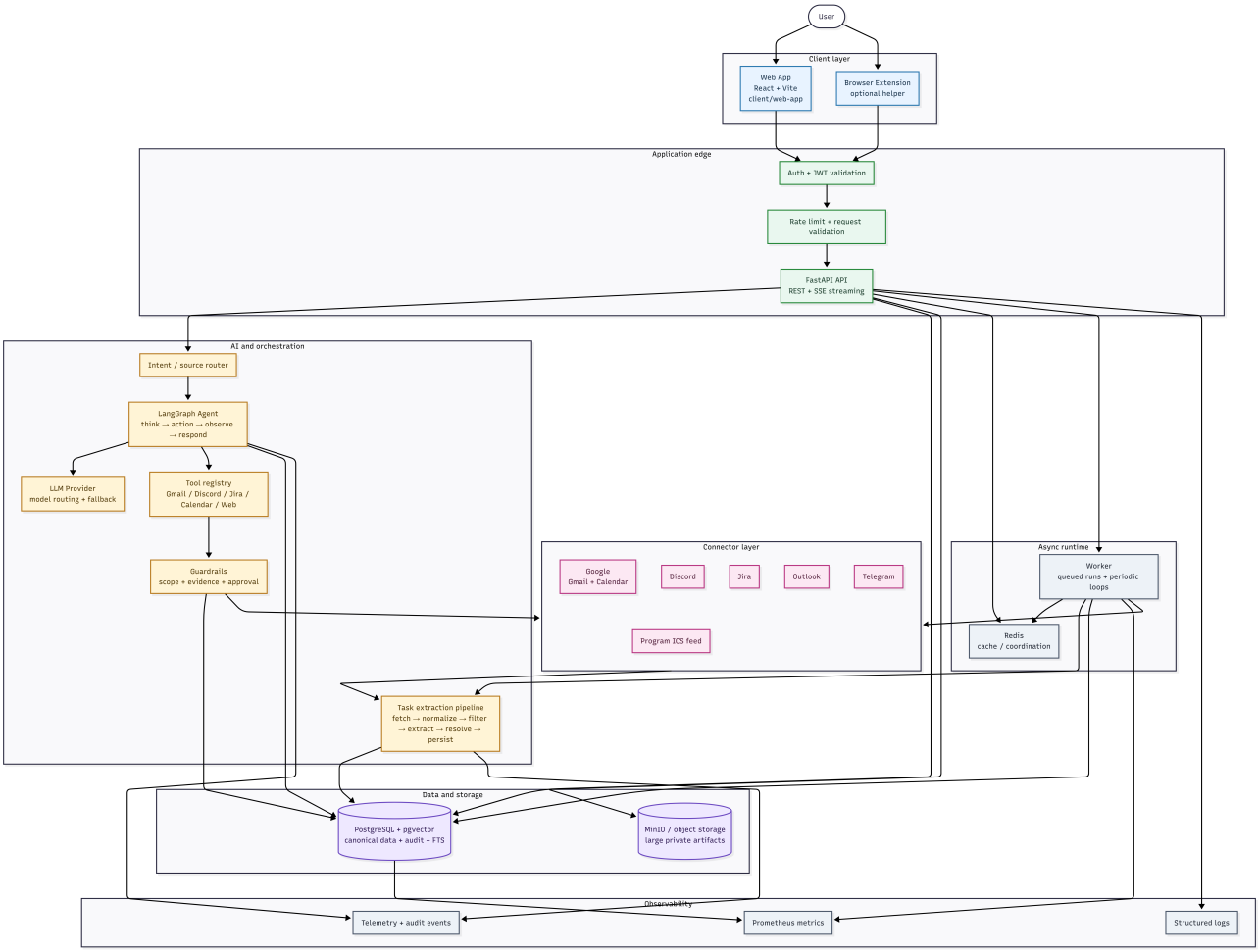
Task domain nhận task từ connector, chat, meeting note hoặc file import. Task giữ title, detail, expected output, context, constraint, execution instruction, priority, deadline, assignee/stakeholder và evidence link. Planning service dùng task đã scope-filter, calendar availability, routine/preference và schedule conflict để tạo recommendation/plan. Calendar/action service chỉ nhận `ActionDraft`: client preview/edit → explicit confirm → idempotent handoff → audit. Draft bị cancel, missing field, conflict hoặc provider error không được tạo external event.

4.3 Luồng thiết kế của các tính năng lõi

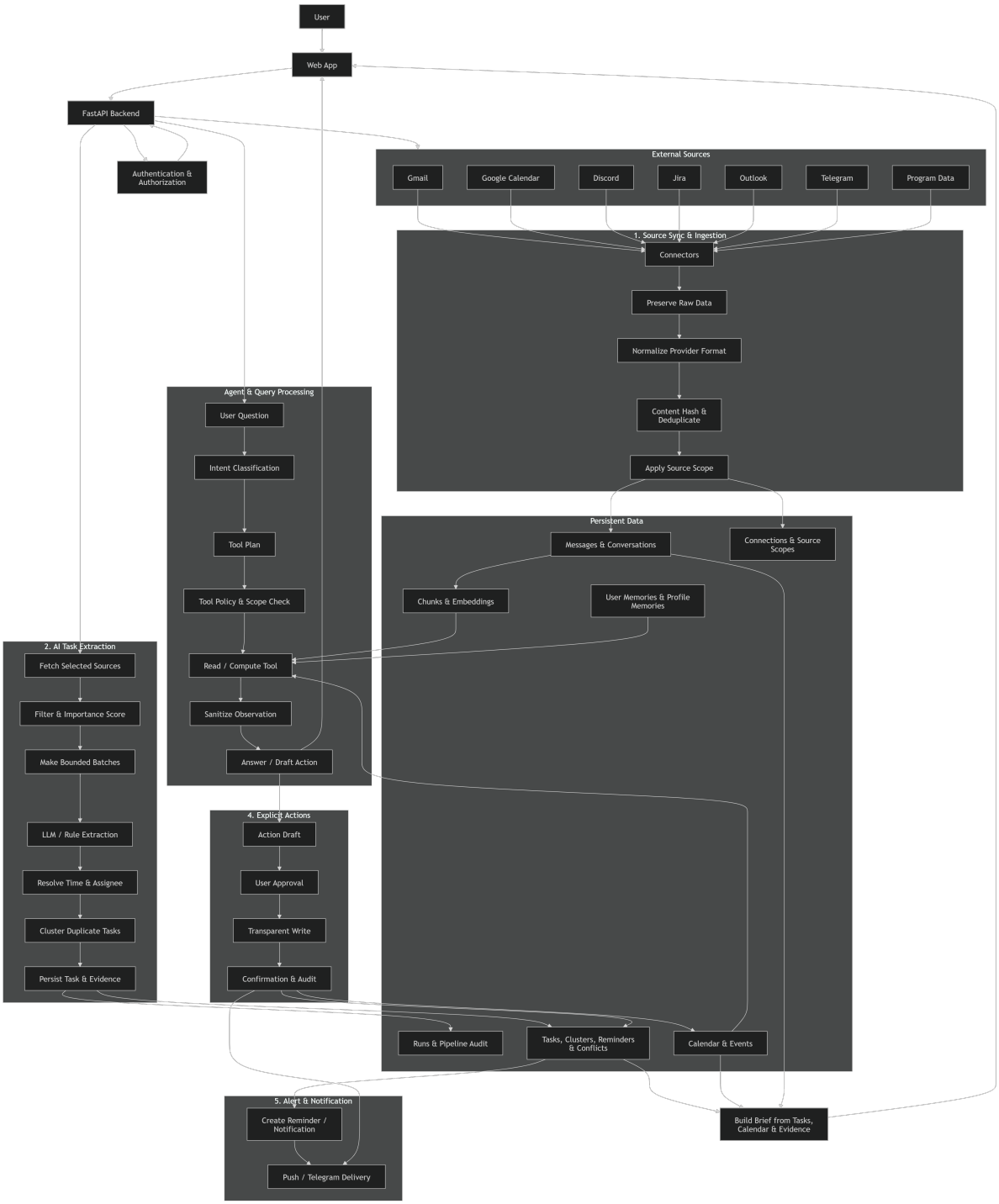
Ba workflow lõi dùng chung một nguyên tắc: dữ liệu đầu vào phải có provenance, kết quả AI chỉ là candidate hoặc draft, và thay đổi bên ngoài chỉ được thực hiện sau xác nhận. Briefing ưu tiên khả năng bao phủ và dẫn nguồn; task flow ưu tiên chuẩn hóa, chống trùng và giữ liên



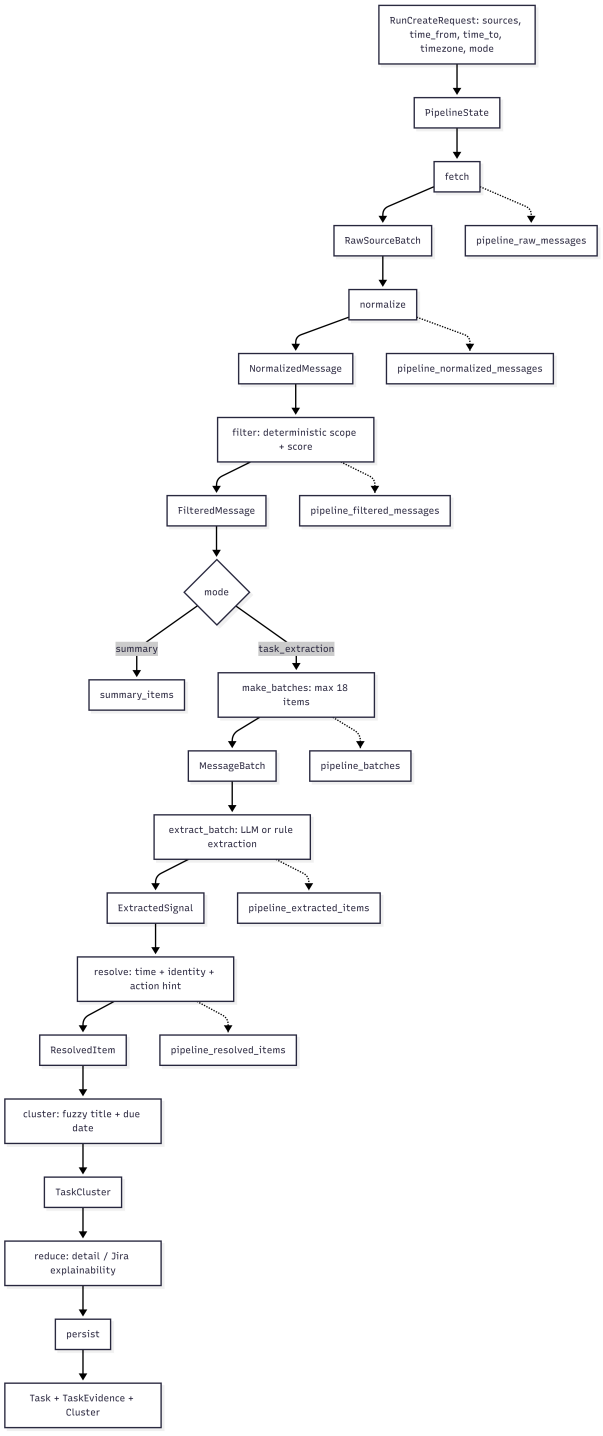
Hình 2: Tổng quan đường đi của dữ liệu từ nguồn được cấp quyền tới evidence, context, phản hồi và hành động có kiểm soát.



Hình 3: Phân rã component triển khai từ bộ sơ đồ kiến trúc.

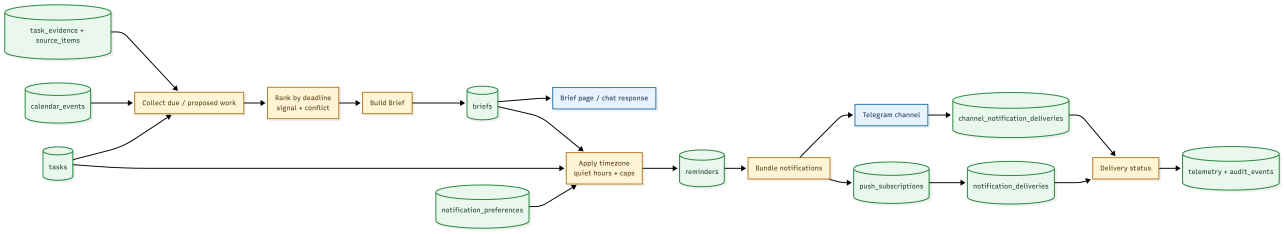


Hình 4: Luồng dữ liệu và hành động end-to-end giữa connector, pipeline, retrieval, Agent, task, lịch và audit.

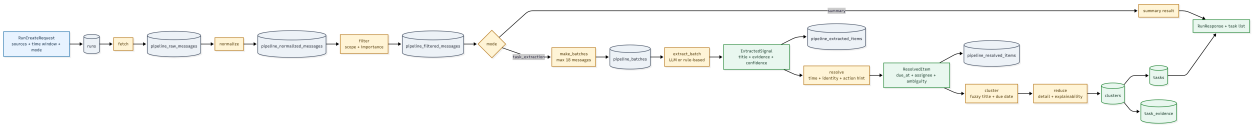


Hình 5: Pipeline fetch–normalize–filter–extract–resolve–persist của Context Engine.

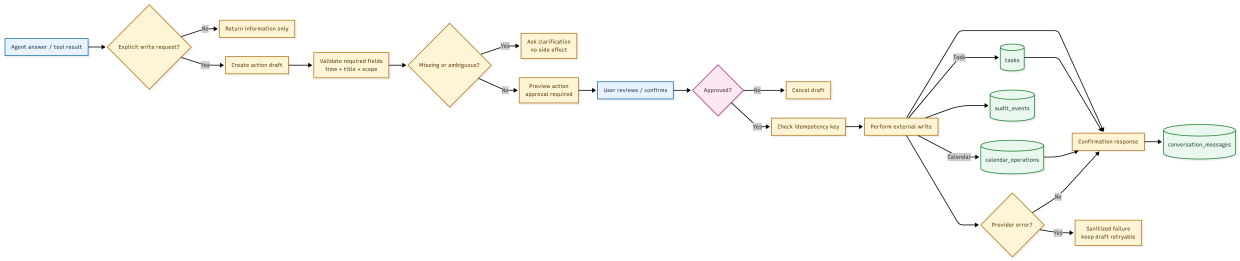
kết evidence; action flow ưu tiên state machine, idempotency và audit.



Hình 6: Briefing flow: tổng hợp evidence theo phạm vi, biểu diễn coverage và trả kết quả có nguồn hoặc abstain khi dữ liệu chưa đủ.



Hình 7: Task flow: candidate được xác minh, chuẩn hóa, chống trùng và liên kết evidence trước khi trở thành task draft hoặc task đã được người dùng duyệt.



Hình 8: Action flow: draft được preview, chỉnh sửa và xác nhận trước handoff; idempotency và audit ngăn ghi trùng hoặc ghi ngoài ý muốn.

Bảng 8: Contract thiết kế cho các tính năng lõi

Tính năng	Xử lý chính	Điều kiện an toàn và đầu ra
Briefing	Lấy source trong time window hữu hạn; normalize, deduplicate, xếp hạng theo deadline và mức liên quan.	Trả citation và coverage theo từng source; nguồn lỗi tạo partial hoặc unknown, không tạo success giả.
Task management	Trích title, owner, deadline, priority hint và evidence span; hợp nhất candidate trùng theo source identity và nội dung.	Thiếu trường quan trọng thì giữ draft hoặc hỏi lại; task chính thức giữ provenance và lịch sử sửa.
Planning và Calendar	Dùng task đã duyệt, availability, duration, dependency, working hours và preference để tạo phương án.	Constraint violation phải bằng 0 trên test; lịch bên ngoài chỉ đổi sau preview và explicit confirmation.

Tính năng	Xử lý chính	Điều kiện an toàn và đầu ra
Routines và reminder	Scheduler đánh giá deadline, trạng thái, quiet hours và deduplication key trước khi tạo thông báo.	Delivery có receipt; retry không gửi trùng; lỗi notification không được đổi task thành completed.
Meeting Notes và Scan	Parser, OCR hoặc STT tạo text có vị trí; structured extraction sinh decision và Action Item candidate.	File phải qua type, size, zip-bomb và timeout check; output giữ page, cell hoặc timestamp nguồn.

4.4 Interface giữa component

Bảng 9: Contract nội bộ quan trọng

Caller	Callee	Input tối thiểu	Output/ràng buộc
API/worker	Connector	user, connection, scope, cursor, time bound	normalized item hoặc typed failure; không trả token cho client.
Pipeline	Evidence/retrieval	normalized item, provenance, user scope	version/ chunk/citation candidate; replay không duplicate.
Agent	Tool registry	authenticated scope, tool schema, request ID	result/error state; tool không tự mở rộng quyền.
Agent	Action service	draft payload, confirmation, idempotency key	confirmed handoff/audit hoặc state conflict.
UI	API	bearer session, request schema, request ID	DTO/error sanitized; UI không gọi connector/ provider.

5 Thiết kế AI và orchestration

Query router tách lane `small_talk` và `work` theo ADR-005. Câu mơ hồ đi vào work lane. Work lane chỉ chọn model đã khai báo đúng capability, đặc biệt tool/function calling khi cần. Failover giữ lane, tool schema, user scope và trace ID; model không được thay đổi authorization.

Agent thực thi `think → action → observe → respond`. Tool registry ở `src/agents/tools/` gồm Gmail, Calendar, Jira, Drive, Google document, program information/calendar, task, plan, productivity, time và web search. Mỗi tool chỉ nhận context đã được backend scope-filter. Tool có khả năng write chỉ sinh draft/proposal; thao tác ngoài hệ thống cần HITL confirmation.

Input gửi provider được tối thiểu hóa sau consent. Prompt/tool schema được version cùng code. Trace chỉ cần route lane, model/provider, fallback reason, latency, usage/cost; không log secret, OAuth token hay raw private source.

5.1 Intent routing trước tool calling

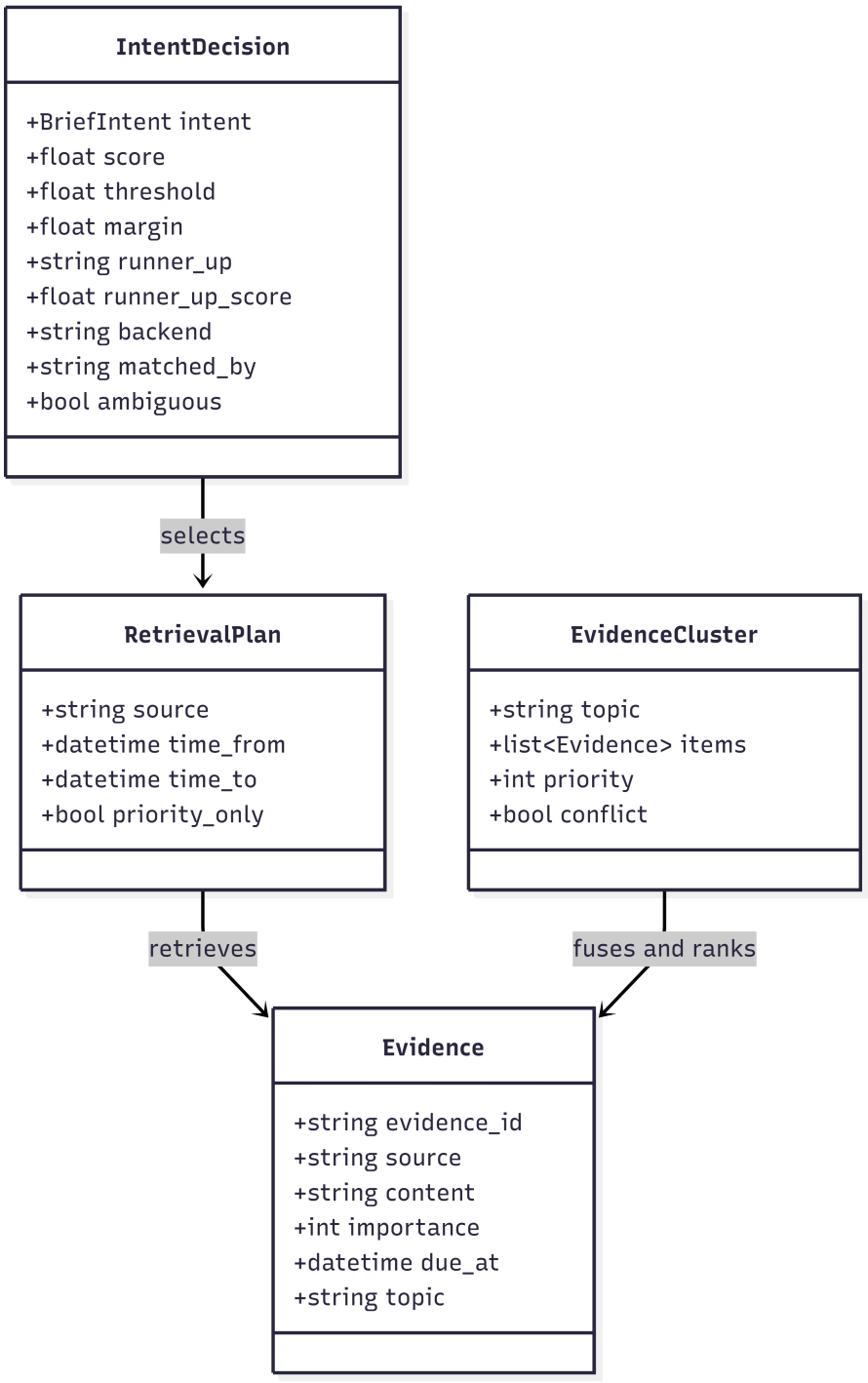
Intent router không cấp quyền và không thực thi provider. Nó chỉ phân loại đường xử lý: small talk có thể trả lời không đọc workspace; work query đi vào Agent; query thiếu source, time window hoặc trường bắt buộc được chuyển sang clarification. Sau routing, backend mới gắn authenticated user scope và danh sách capability được phép cho request hiện tại.

5.2 AI pipeline và structured output

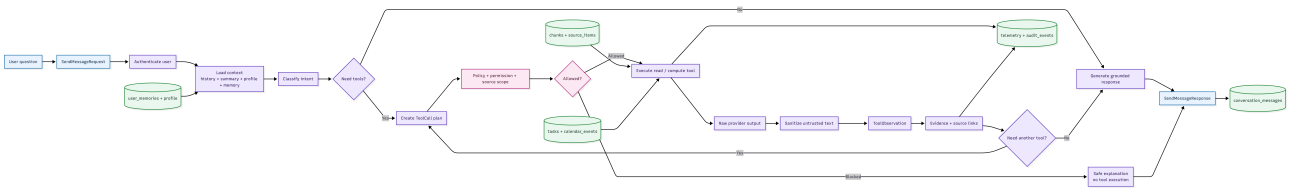
Mỗi request work đi qua: (1) validate session/AI consent; (2) deterministic intent/source route; (3) retrieval evidence đã permission-filter; (4) tool plan và execution có guard; (5) response validator; (6) answer, abstain, conflict hoặc action draft. Structured output tối thiểu có `answer_kind`, `content`, `citations`, `coverage`, `requires_confirmation` và `tool_outcome`. Validator từ chối response có factual claim không có evidence, claim trái tool result hoặc action chưa confirm.

5.3 Kiến trúc tool calling và trạng thái Agent

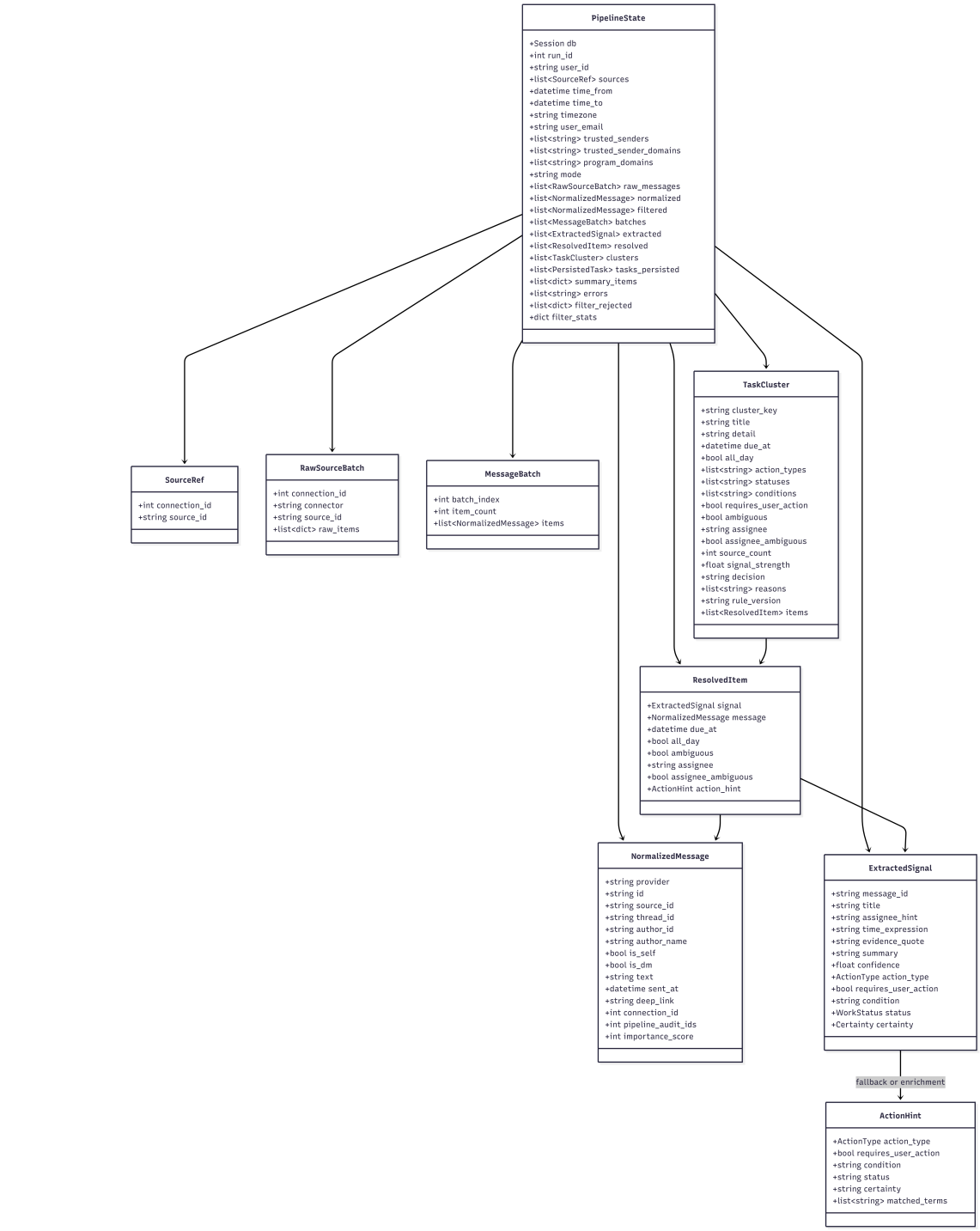
Tool calling là giao thức có kiểm soát, không phải quyền để model gọi tùy ý một API. LLM chỉ đề xuất tên tool và arguments theo schema. Planner phía server chuẩn hóa tên tool, giới hạn time range, số kết quả, số vòng và kiểm tra capability. Action node chỉ gọi tool đã đăng ký; observation được sanitize và đưa lại vào state để Agent tiếp tục suy luận. Với external write, kết quả của tool chỉ là `pending_approval`; executor tách biệt chỉ chạy sau authenticated approval.



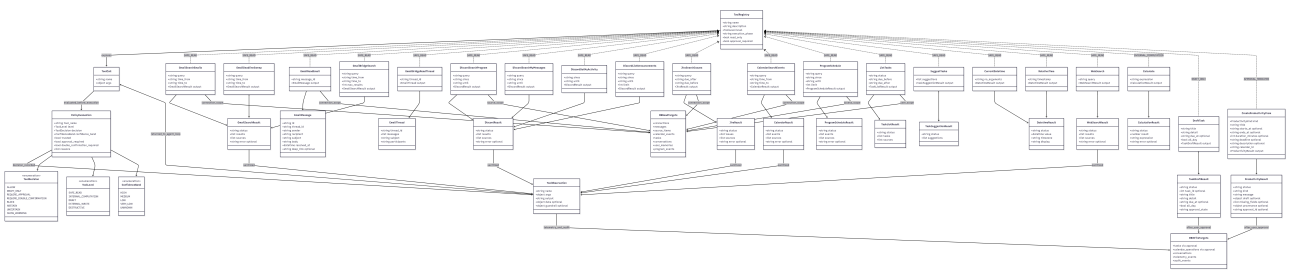
Hình 9: Intent routing phân tách phản hồi trực tiếp, clarification và work lane trước khi Agent được phép lập kế hoạch gọi tool.



Hình 10: Luồng agent từ request, scope/tool policy đến answer hoặc draft.



Hình 11: Agent state lưu query, context đã lọc quyền, pending tool call, observation, coverage và action proposal xuyên suốt vòng xử lý.



Hình 12: Tool schema và ranh giới giữa đề xuất của model, kiểm tra deterministic, tool execution, observation và approval cho hành động ghi.

Bảng 10: Các checkpoint của một vòng tool calling

Checkpoint	Input và xử lý	Điều kiện bắt buộc	Outcome
Preflight	Query, session, AI consent và source mention.	Chặn injection mức cao, secret request, scope không hợp lệ; xác định khi nào phải hỏi lại.	Block, clarify, fast response hoặc work lane.
Plan	LLM đề xuất tool call; planner canonicalize arguments.	Tool phải có trong registry; time window, pagination và iteration đều bounded.	Danh sách tool call hợp lệ hoặc abstain.
Authorize	Backend gắn user, connection và source scope từ session.	Model và payload không được tự truyền user ID, token hoặc mở rộng OAuth scope.	Allow hoặc typed denial có reason code.
Execute	Adapter đọc dữ liệu hoặc tạo draft.	Read tool không có side effect; write-intent tool chỉ tạo proposal và idempotency key.	Observation có cấu trúc hoặc typed failure.
Ground	Kiểm evidence ID, provenance, conflict và coverage.	Claim factual phải có evidence hợp lệ; thiếu bằng chứng thì abstain hoặc nêu coverage thiếu.	Answer, clarification hoặc proposal.
Approve	Người dùng preview và xác nhận action.	Approval phải authenticated, khớp payload hash, state và connection hiện hành.	Handoff idempotent cùng audit record, hoặc state conflict.

5.4 Model, prompt và guardrail

Provider/model nằm trong centralized configuration, không hard-code ở UI/tool. Prompt system định nghĩa role hỗ trợ, evidence-only factual answer, không đoán deadline/owner, yêu cầu báo conflict/coverage và cấm external write. Temperature, max token, tool schema, prompt version, provider/model và fallback reason phải vào trace. Guardrail input kiểm PII/attachment/prompt injection; guardrail query kiểm scope/time range; guardrail output kiểm citation, policy và action state.

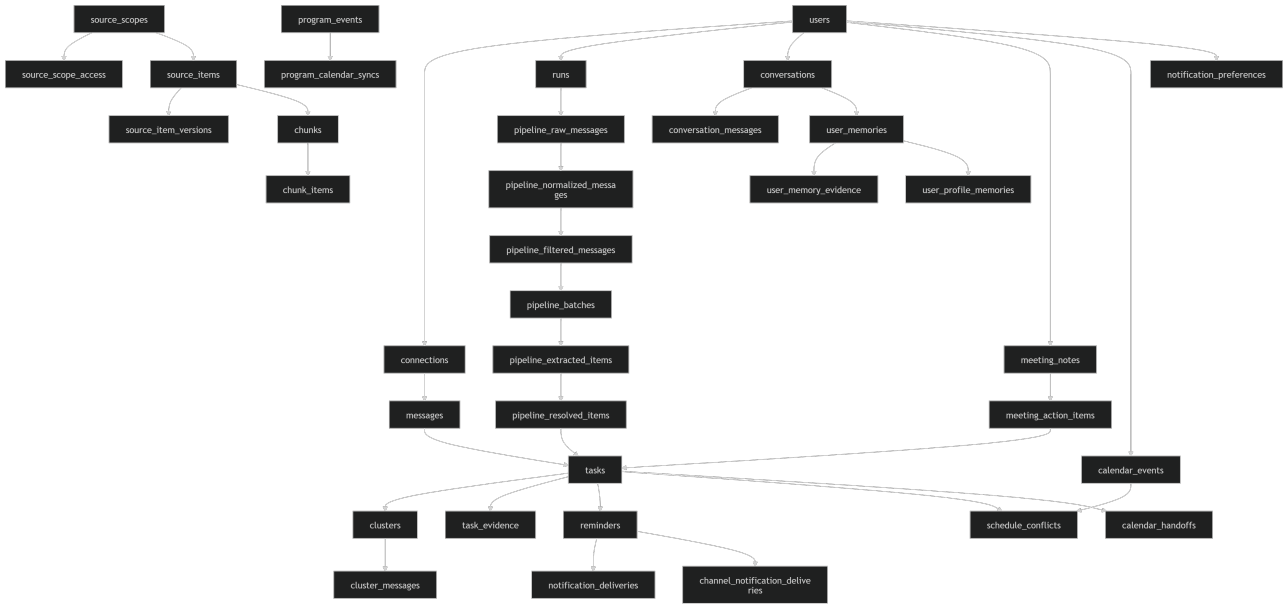
5.5 AI failure policy

Nếu retrieval rỗng, answer là abstain/clarify. Nếu tool bị 401/403/revoked, answer nêu permission/source unavailable. Nếu tool timeout/429/5xx, worker hoặc agent retry có giới hạn/failover đúng capability lane; nếu hết candidate thì trả error rõ. Không fallback sang

model không có tool capability cho work request.

6 Thiết kế dữ liệu

PostgreSQL/SQLAlchemy và Alembic là schema authority. ERD review nằm ở `diagram/schema/ERD.png`. Các aggregate thực tế gồm:



Hình 13: ERD canonical: identity, source và evidence, run, task, calendar và conversation.

Aggregate	Models/dữ liệu	Invariant
Identity and source access	user, connection, source scope access, sync cursor	Connection/scope thuộc user; revoke/pause ngăn ingest và retrieval mới.
Evidence	evidence, document read, source metadata/version/chunk	Lưu source identity, provenance và thời điểm; không dùng cache để vượt permission.
Run and audit	run, run node event, pipeline audit, worker heartbeat, telemetry	Mỗi run có lifecycle/count/error; telemetry không mang raw private content.
Task and schedule	task, task evidence, reminder, calendar event/handoff, schedule conflict	Task/action có evidence/audit; external write chỉ sau confirmation.
Conversation and memory	conversation, message, user memory, learning, rating	Memory/answer phải chịu scope; feedback/rating hỗ trợ evaluation.

Migration mới phải nêu forward step, backfill/compatibility, rollback và restore test. Retention, RPO và RTO chưa được code/ADR chốt không được biến thành claim.

6.1 Schema contract mức entity

Bảng 12: Field và constraint phải giữ khi thay đổi schema

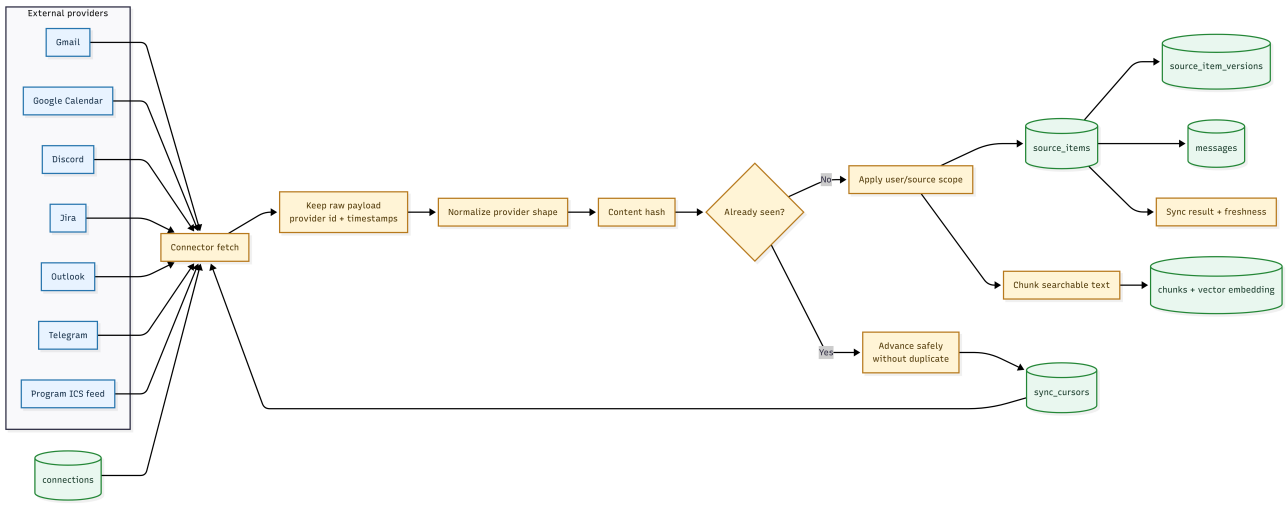
Entity	Field chính	Kiểu logic	Constraint/ý nghĩa
User	id, email, role	UUID/string/ enum	ID là owner boundary; identity không vào telemetry không cần thiết.
Connection	user_id, provider, token metadata, status	FK/enum/json	Thuộc một user; token server-side; revoked chặn ingest.
Evidence	id, user_id, source identity, provenance, content/time	UUID/FK/json/ text/time	Có provenance/version; retrieval scope-filter trước.
Run	id, state, counts, error class, request ID	UUID/enum/ json/string	State completed/blocked/ failed; count phản ánh outcome thật.
Task	id, user_id, title, priority, due_at, status	UUID/FK/text/ enum/time	Task thuộc user; evidence/ audit giữ nguyên nhân proposal.
Action draft	id, payload, state, idempotency key	UUID/json/ enum/string	Confirmed mới handoff; key trùng payload khác là conflict.
Conversation/ message	conversation_id, user_id, role, content	FK/FK/enum/ text	Context không vượt user scope; factual output liên kết citation.

7 Thiết kế tích hợp

Tích hợp	Boundary code	Failure/safety behavior
OAuth source	Connector và connection service	Token server-side; scope tối thiểu; bounded polling/webhook; checkpoint, retry/backoff và revoke.
LLM provider	LLM routing/service	Capability-aware candidate selection; retry/failover có giới hạn; schema error không retry mù; hết candidate trả error/abstain.
Calendar handoff	Calendar service, ICS/handoff adapter	Hệ thống tạo draft/preview; confirmed mới handoff/write; provider unavailable dùng handoff/template phù hợp.

Tích hợp	Boundary code	Failure/safety behavior
Notification	Web push, Telegram/Discord channel services	Delivery state/audit; lỗi delivery không chuyển nghiệp vụ thành completed.
File intake	Attachment extract, spreadsheet task extraction, mobile file import	Allowlist type/size, timeout, file close; attachment là untrusted input.

Mọi thay đổi sync/brief/agent/task/action phải đối chiếu lần lượt các sơ đồ `data_flow/sync.png`, `brief.png`, `agent.png`, `task.png`, `action.png` trong thư mục `diagram/data_flow/`.



Hình 14: Thiết kế sync: source connector, normalize, evidence và run receipt.

7.1 Connector contract theo provider

Bảng 14: Thiết kế tích hợp nguồn công việc

Provider/nhóm	Capability trong code	Mapping vào domain	Error/retry/revoke
Gmail/Outlook	Search/read thread/message, connector state	Email/evidence, deadline/action candidate, citation	OAuth expiry/refresh lỗi → blocked; giữ checkpoint, không báo coverage complete.
Google Calendar	Search event, calendar cache/ handoff, conflict	Calendar event, availability, reminder, action draft	Rate limit/timeout retry bounded; write chỉ sau confirm/ idempotency.

Provider/nhóm	Capability trong code	Mapping vào domain	Error/retry/revoke
Jira	Search issue, rule/ service, project context	Issue/task, assignee, due date, project evidence	Scope/permission denial không lộ issue metadata; source unavailable là partial coverage.
Discord/Slack/ Telegram	Channel/message/ thread delivery	Message evidence, channel notification/ shared chat	Channel delivery audit; lỗi delivery không đổi state task/ action.
Drive/Docs/ Sheets/File	Picker, document read, spreadsheet extraction	Document evidence, task proposal, attachment	MIME/size/timeout validation; attachment treated untrusted.

8 Thiết kế API

Các router được gắn dưới `/api/v1` tại `src/main.py`: auth, connections, conversations, tasks, calendar, reminders, routines, runs, memory, meeting notes, integrations, intent, Google Drive/Docs/Sheets, Excel import, ratings, push, channels và admin. Request dùng bearer token trừ auth bootstrap. API trả correlation/request ID, timestamp timezone-aware và error sanitized:

`{error: {code, message, details, request_id}}`.

Các endpoint write nhận idempotency behavior phù hợp. Contract test luôn bao gồm success path, unauthenticated, unauthorized/cross-user, invalid input, expired/ revoked connection và retry/state conflict khi endpoint có side effect.

8.1 Nhóm API và contract

Bảng 15: Catalogue API theo bounded capability

Nhóm	Router	Request/response chính	Validation/error
Identity/connection	auth, connections, integrations	Session, OAuth start/ callback, connection state	401/403, expiry/ revoke, ownership, sanitized provider error.

Nhóm	Router	Request/response chính	Validation/error
Conversation/agent	conversations, messages, intent, memory, public ask	query/message, stream event, citation, tool outcome	Scope/consent, SSE error event, abstain/ coverage, provider timeout.
Task/planning/ calendar	tasks, calendar, routines, reminders, schedule conflicts	task/action draft, plan, event preview, confirmation	Required field, timezone, state conflict, idempotency, no write before confirm.
Evidence/import/ run	runs, Drive/Docs/ Sheets, excel, storage	source/file selection, run receipt, task proposal	MIME/size, revoked connection, retry/ duplicate, blocked outcome.
Product/admin/ channel	meeting notes, ratings, push, channels, projects, admin	note, feedback, subscription, program/ project DTO	Role check, delivery state, no raw private data in telemetry.

8.2 Ví dụ action draft contract

Request từ UI gửi `Idempotency-Key`, session và payload draft:

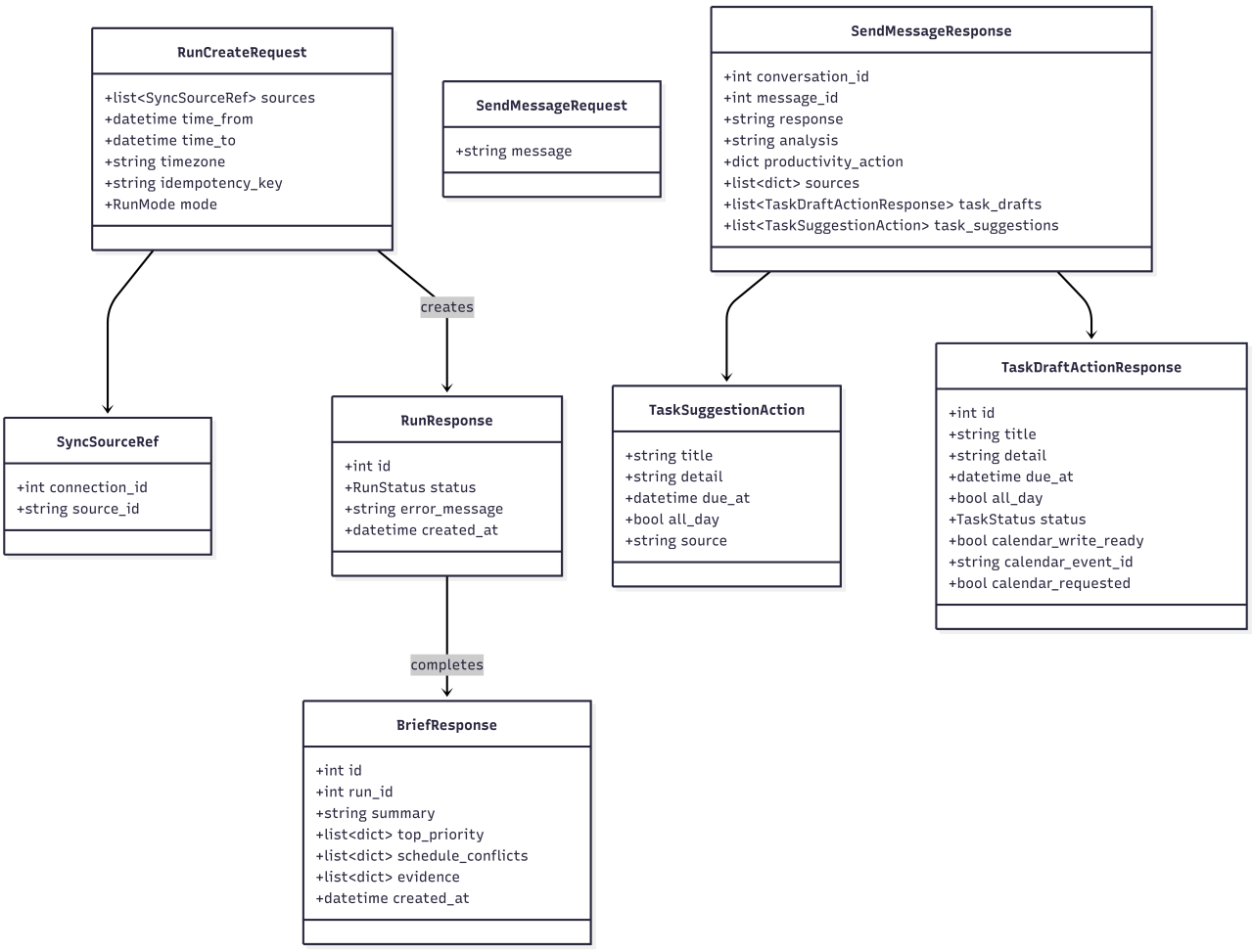
```
POST /api/v1/calendar/action-drafts/{id}/confirm
{
  "confirmation": true,
  "timezone": "Asia/Bangkok"
}
```

Response trả state đã confirm/handoff, citation/evidence reference, request ID và error code nếu conflict. Nếu `confirmation=false`, missing mandatory field, scope invalid hoặc key trùng với payload khác, backend không gọi provider write và trả 400/403/409 theo error contract.

9 Thiết kế UI/UX

Nhi phụ trách UI/UX; nguồn chuẩn là `docs/projects/design/wireframe-ui-flow.md` và Figma được liên kết trong tài liệu đó. UI web/mobile/extension chỉ dùng API, không cất system secret và không gọi provider/connector trực tiếp.

Các view cần phản ánh contract backend: onboarding/consent/source connection; briefing/ask/evidence citation; task/calendar/action draft; privacy/audit; meeting notes; mobile file import/chat/widget. State tối thiểu gồm loading, empty, connected, paused,



Hình 15: API contract giữa client, FastAPI, service, worker, data store và các provider bên ngoài.

revoked, partial coverage, conflict, abstain, drafted, previewed, confirmed, cancelled, retryable error và denied. Action preview phải hiển thị timezone; state không chỉ biểu đạt bằng màu; keyboard, visible focus, semantic label và layout tiếng Việt là bắt buộc.

9.1 Interface contract theo màn hình

Bảng 16: Màn hình quan trọng, data source và interaction boundary

Interface	Data/API	Interaction chính	State bắt buộc
Onboarding/ Sources	auth, connections, data privacy	Connect, reconnect, pause, revoke consent	loading, connected, paused, revoked, OAuth error, scope limited.
Briefing/Ask	conversations, messages, briefing, evidence	Ask, stream response, open citation, feedback, follow-up	loading, citation, partial/unknown coverage, conflict, abstain, retry.
Task/Plan	tasks, projects, routines, schedule conflict	View/edit/approve task, priority/filter, generate/revise plan	empty, proposed, approved, done, overdue, conflict, error.
Calendar/Action	calendar, reminders, action handoff	Preview/edit/confirm/ cancel event or reminder	drafted, previewed, confirmed, cancelled, handoff failed.
Mobile/File/ Widget	excel/file intake, chat session, widget sync	Select/share file, review proposal, widget snapshot	validation error, permission denied, keyboard-safe, native-build indicator.
Privacy/Audit/ Admin	privacy, audit, admin, ratings	Export/delete/revoke, inspect activity, admin configuration	denied, destructive confirmation, redacted audit, retryable error.

10 Thiết kế bảo mật và riêng tư

Guardrail được triển khai theo defense-in-depth ở nhiều checkpoint, không phụ thuộc vào một system prompt hoặc một classifier duy nhất. Query của người dùng, nội dung email, attachment và observation từ tool đều được xem là dữ liệu không tin cậy. Quyết định quyền, scope, registry,

approval và external write luôn do code phía server thực thi.

10.1 Chuỗi checkpoint guardrail

Bảng 17: Guardrail theo từng trust boundary

Lớp kiểm soát	Threat chính	Enforcement	Bằng chứng kiểm thử
Input guard	Direct override, role-play override, delimiter giả, payload mã hóa và yêu cầu secret.	Decode và scan marker; block severity cao trước retrieval hoặc model call.	Malicious-query fixture, encoded payload và no-tool-call khi bị block.
Attachment guard	MIME giả, file quá lớn, zip bomb, ảnh quá nhiều pixel và parser treo.	Allowlist type; kiểm size trước và sau giải nén; pixel limit và timeout.	Negative file corpus; không persist object dở dang.
Evidence guard	Cross-user item, connection revoke, retention hết hạn, evidence ID bịa và nguồn mâu thuẫn.	Lọc ownership, permission, connection state và provenance trước prompt; reject ID ngoài context pack.	Two-user denial, revocation và conflict-abstain test.
Tool guard	Tool không đăng ký, arguments không bounded, model tự nâng quyền hoặc loop vô hạn.	Registry allowlist, typed schema, server scope, pagination budget, iteration và timeout limit.	Tool-selection, schema denial, quota và bounded-loop test.
Output guard	Hallucinated owner/deadline, claim không có citation, leakage hoặc success giả.	Grounding theo evidence, coverage validation, redaction và typed outcome.	Citation correctness, unanswerable set, leakage scan và false-success bằng 0.
HITL và executor	Tamper payload, replay, write trước confirm hoặc ghi trùng.	Preview, authenticated approval, payload hash, current-scope recheck, idempotency và audit.	No-write-before-confirm, tamper, retry và state-conflict regression.

Rủi ro	Control trong code/design	Evidence kiểm chứng
Cross-user access	Auth + ownership/source-scope ở API/service/query; cache permission-scoped; RLS là defence in depth.	Two-user denial và regression test.

Rủi ro	Control trong code/design	Evidence kiểm chứng
Secret/token leak	Secret chỉ ở server; OAuth token không trả client; telemetry/error redacted.	Secret/log scan và sanitized-error test.
Prompt injection	Attachment/source là untrusted; guardrail + tool allow-list; tool không tăng quyền.	Malicious fixture không vượt scope/HITL.
Consent/revoke/ delete	Consent AI trước provider call; revoke/delete invalidates evidence/memory/search/ brief/answer mới.	Revoke/delete absence test.
Unsafe action	Draft-preview-confirm, idempotency, audit.	Không có external write trước explicit confirmation.

10.2 Security boundary và authorization flow

Mọi request bắt đầu bằng bearer/session validation ở API edge. Service lấy user identity từ session đã xác thực, không lấy từ payload/model. Trước read/write, service kiểm object ownership, source scope, consent còn hiệu lực và role khi đi vào admin route. Connector token và provider key chỉ nằm ở server/runtime secret store; client chỉ có public configuration/session token. Citation open, cache và background job đều phải re-check permission hiện tại, vì quyền có thể bị revoke sau khi response/draft được tạo.

10.3 Data boundary cho AI

AI chỉ nhận query và evidence tối thiểu đã scope-filter sau consent. Không gửi credential, raw token, dữ liệu user khác, attachment không qua safety check hay source đã revoke. Provider trace được redaction trước khi đi vào LangSmith; audit giữ request ID, state, model/provider metadata và reason code thay vì raw private content. Export/delete phải invalidate cache, retrieval index, memory, briefing và answer mới theo cùng user/source scope.

11 Xử lý lỗi và độ tin cậy

Connector timeout/429/revoke dùng retry/backoff có giới hạn, giữ checkpoint và trả blocked/partial coverage nếu không hoàn tất. Worker restart/duplicate request dùng durable run + idempotency để tránh mất hoặc nhân bản item. LLM timeout/5xx/ tool failure chỉ failover trong capability lane; lỗi schema không retry mù; hết candidate trả error/abstain. File/API validation reject sớm, không persist dở dang. Deploy/migration lỗi dùng health check và rollback artifact; fast path không restart database, Redis, MinIO hay shared proxy.

11.1 Failure matrix và recovery contract

Bảng 19: Lỗi, trạng thái trả về và recovery

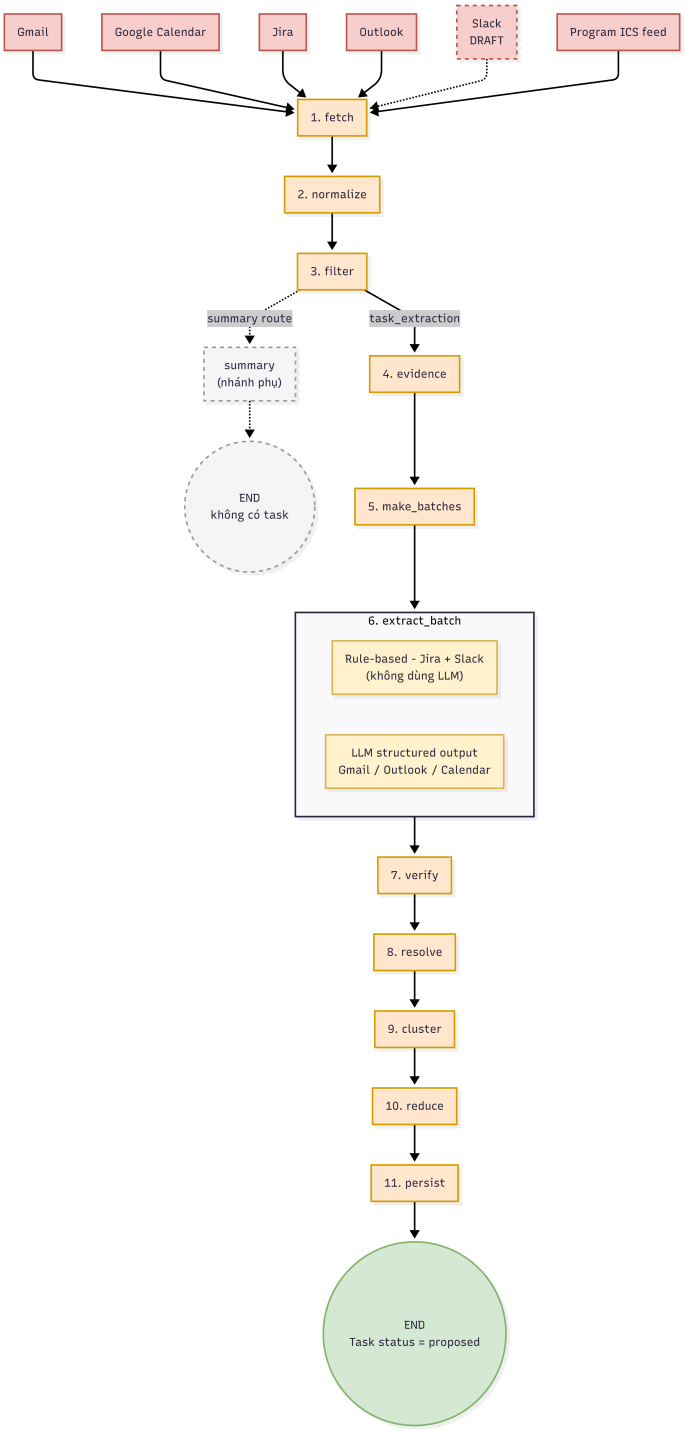
Failure	Detection	Recovery/response	Evidence
OAuth expired/ revoked	Provider 401/invalid grant, consent state	Mark connection blocked/revoked; stop new ingest; actionable reconnect UI.	Connection/audit event, no new evidence.
Provider timeout/ 429/5xx	Timeout/rate-limit/ error class	Bounded retry/backoff; retain checkpoint; coverage partial/ unknown.	Run counts, retry attempt, source freshness.
Worker restart/ duplicate	Lease/heartbeat/ idempotency key	Resume durable run or replay safely; no lost/ duplicate item.	Run state, cursor, duplicate regression.
LLM/tool failure	Provider/tool result/ error taxonomy	Failover compatible candidate or abstain/ error; preserve scope/ tool binding.	Trace lane/ model/fallback/ reason.
Invalid file/request	Pydantic/MIME/size/ schema validation	Reject before persist; return actionable 4xx error.	Request ID, validation code, no partial object.
Action conflict/ write failure	State/idempotency/ provider response	Do not repeat unsafe write; return draft/ failed state and allow retry/review.	Action audit, provider handoff ID.

SLO tham chiếu SRS: P95 batch/briefing $\leq$ 2s, first answer $\leq$ 10s, action draft $\leq$ 3s tại tải 50 active users. Báo cáo bắt buộc có environment, sample size, percentile, failed request và SHA.

12 Kiến trúc triển khai và quan sát

Docker Compose chạy backend/worker và các dependency runtime. Theo runbook, fast path chỉ build/recreate `p004-backend` và `worker`; database, Redis, MinIO và shared proxy không bị restart. Web được Vercel quản lý; mobile đi qua EAS/TestFlight/native build. Production environment trên VM là authoritative và không được copy vào Git hoặc test run.

Health endpoint, structured logs, Prometheus/Grafana và LangSmith theo dõi source freshness, queue age/retry, duplicate rate, run/connector error, LLM lane/model/ fallback, latency, token/cost, citation failure và provider availability. Deploy chỉ dùng artifact/SHA đã verify, có health evidence và rollback target.



Hình 16: Runtime/deployment flow và observability boundary từ bộ sơ đồ kiến trúc.

12.1 Environment, rollout và rollback

Bảng 20: Contract vận hành triển khai

Hạng mục	Thiết kế hiện tại	Quy tắc release
Frontend	Web build/Vercel; mobile EAS/TestFlight/native build	Web/mobile build mang version; widget chỉ pass trên native build/device evidence.
Backend/worker	Docker Compose trên VM, backend và worker deployable riêng	Chỉ deploy exact verified SHA; fast path recreate backend/worker, không restart shared dependency.
Data/runtime	PostgreSQL, Redis, object storage, production environment trên VM	Migration compatibility/rollback phải có trước deploy; production env không copy vào Git/test.
Health/ monitoring	Health endpoint, structured log, Prometheus/Grafana/ LangSmith	Verify health, error, queue, source freshness, model cost/latency sau rollout.
Rollback	Previous image/artifact và runbook	Ghi rollback target trước rollout; rollback không được làm mất data hoặc bypass migration safety.

13 Quyết định thiết kế và rủi ro mở

Bảng 21: Decision log và open risk

Chủ đề	Lựa chọn hiện tại	Lý do/ràng buộc	Owner/follow-up
Architecture	Modular monolith + worker	Giảm operational overhead, giữ transaction/auth/audit gần nhau trong pilot; module boundary vẫn rõ.	Dũng quyết định split khi load/ownership evidence yêu cầu.
API	FastAPI REST/ SSE	Hợp với web/mobile/ extension, typed validation và streaming conversation.	Phong/An giữ version/error contract.
Data	PostgreSQL canonical + Redis coordination	Quan hệ user/source/task/ audit cần consistency; Redis không là source of truth.	Dũng cập nhật ADR/diagram nếu runtime đổi.

Chủ đề	Lựa chọn hiện tại	Lý do/ràng buộc	Owner/follow-up
AI execution	Capability-aware lane, tool binding, structured output	Capability/safety trước cost; no tool/model may alter scope or write policy.	ADR-005 còn Proposed; chỉ claim behavior có evidence.
Action	Draft-preview-confirm + idempotency	Chặn external write tự ý và retry duplicate.	QA kiểm no-write-before-confirm.
Connector scope	Connector/channel hiện diện trong code không tự thành P0	Telegram/Slack/Outlook cần đối chiếu PRD/ADR trước release claim.	Dũng kiểm scope; Phong/An implement.
Retention/RPO/RTO	Chưa chốt value	Không điền số không có authority hoặc claim production-scale readiness.	Dũng tạo decision trước scale claim.

14 Traceability từ yêu cầu đến thiết kế và kiểm thử

Bảng 22: Ánh xạ SRS sang implementation design và STD

SRS	Component/contract	Boundary	STD evidence
FR-01, 02, 08, 22	Identity, consent, connection, privacy	JWT/OAuth, scope, revoke/pause/delete, AI consent.	Auth/connection/revoke/delete denial.
FR-03, 06, 12, 13, 15, 16	Connector, pipeline, evidence, context, briefing, audit	Bounded fetch, provenance, run outcome/coverage, memory scope.	Sync/retry/restart/idempotency/citation/redaction.
FR-04, 05, 09, 10, 18–21	Task, planning, calendar, note, file intake, reminder	Draft-confirm, validation, plan/replan, conflict, idempotency, audit.	No-write-before-confirm, planning, file reject, conflict.
FR-07, 14, 17	Retrieval, agent, tool guard, priority	Scoped evidence, citation/abstain, tool capability, rationale.	Citation, unanswerable, priority, tool/schema/injection.
FR-11, 23, 24; NFR-05	Web/mobile/extension/admin/channel	API-only auth, accessible state, native widget, role/delivery boundary.	UI/native/role/channel smoke.
NFR-01–11	Security, reliability, observability, deploy	Redaction, retry/fallback, health/rollback, quality protocol.	Privacy, chaos, latency/cost, dataset and coverage evidence.